

Mémoire: applications et approfondissements



CLOSSE Pierre - 11718348

KAHLAOUI GUILLAUME Rayan - 12110555

KRSINAR Xavier -12104784

TAMSOURI Mohammed - 12213880

ZHAI Lu - 12212692

Engagement de non plagiat :

Nous soussigné.es, CLOSSE Pierre, KAHLAOUI GUILLAUME Rayan, KRSINAR Xavier, TAMSOURI Mohammed, ZHAI Lu, étudiant.es en licence miashs, déclarons sur l'honneur que ce document ne comporte aucun plagiat intégral ou partiel de ressources publiées sur toute forme de support ;

* son contenu - texte, image, graphe, etc. - cite toute les sources utilisées pour sa rédaction et uniquement celles consultées ;

* il reflète le travail personnel de chacun des membres signataires à part égale.

Nous sommes pleinement conscient.es que le non-respect de cet engagement nous rend passibles de poursuites devant la commission disciplinaire de l'UGA, voire devant les tribunaux de la République Française. Nous autorisons l'analyse de tous les documents fournis à l'aide du logiciel compilatio.net avec lequel ils seront archivés.

Fait à Grenoble le 06/12/2022,

SIGNATURES :



KRSINAR Xavier



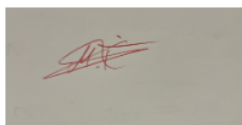
KAHLAOUI—GUILLAUME Rayan



CLOSSE Pierre



ZHAI Lu



TAMSOURI Mohammed

Automatisme de la mémoire

Descripteurs : mémoire de travail, mémoire à long terme, consolidation, oubli, récupération.

L'automatisation du rappel est primordial est indispensable. En effet, sans ces automatismes la vie nous deviendrait impossible, il est impensable de réapprendre à chaque fois les mécanismes automatiques de la conduite, ou encore de la lecture. On peut alors se demander quels sont ces automatismes.

Pour comprendre ce phénomène, il est important de comprendre quel est le rôle de la mémoire procédurale. Elle permet de stocker les connaissances et compétences nécessaires pour permettre une motricité automatique. Elle intervient dans des actions motrices telles que marcher, courir ou encore faire du vélo, mais aussi dans les actions cognitives, telles que résoudre des problèmes mathématiques, lire et comprendre un texte, ... Sa formation est lente et progressive et implique l'ensemble de nos ressources cognitives, durant de nombreuses répétitions.

Les automatismes sont donc des rappels immédiats et involontaires, qui nécessitent un faible coût cognitif. Faisant partie de notre vie quotidienne, ce qui implique des répétitions régulières, le souvenir va être consolidé dans la mémoire à long terme. De plus, les connections synaptiques créées par les automatismes vont être renforcées par l'apprentissage et la répétition, ce qui permet de conserver les automatismes de la mémoire pendant une longue période. Ainsi, les automatismes sont plus ou moins résistants aux effets du temps et à l'oubli.

Nous acquérons les automatismes de manière naturelle (marche, langage) mais aussi par des entraînements répétés (instrument de musique, sport). Une fois ces automatismes bien acquis, la mobilisation cognitive devient quasiment inexistante. Ainsi, les automatismes sont d'une importance capitale car ils permettent à la mémoire de travail de ne pas être en surcharge cognitive. S'ils n'existaient pas, nous serions obligés d'utiliser notre mémoire de travail dans toutes les tâches, même les plus simples et routinières. Ainsi, elle serait sollicitée de manière constante. Les automatismes permettent donc de réduire la charge cognitive pour effectuer des tâches courantes, ce qui permet donc à la mémoire de travail de pouvoir traiter de nouvelles informations et de pouvoir effectuer des tâches plus exigeantes. Ainsi, nous avons besoin d'acquis procéduraux pour acquérir des connaissances d'ordre sémantiques, on ne peut pas faire de calculs compliqués sans savoir compter.

Par rapport aux automatismes, nous pouvons devenir experts c'est-à-dire avoir des automatismes de la mémoire hautement développés. Ainsi un expert va avoir une expertise dans un domaine particulier, une rapidité de compréhension et de décision dans ce domaine, peu d'erreurs d'exécution, une grande capacité d'analyse dans ce domaine ainsi qu'une perception des éléments profonds. Ainsi, l'expert disposant automatiquement de connaissances sur un sujet, cela permet de libérer des ressources et donc d'avoir un investissement cognitif et des capacités attentionnelles déployées moindre. Être un expert permet donc à la mémoire de travail est donc capable de traiter un plus grand nombre de données.

En étant expert nous pouvons donc traiter une grande quantité de données rapidement et facilement, grâce aux automatismes de la mémoire. La relation entre l'expertise et la mémoire de travail permet à la mémoire de travail de traiter d'une situation particulière. Être expert permet aussi une bonne récupération en mémoire sémantique des connaissances relatives au domaine, et cela car les experts stockent leurs connaissances sous forme de modèles, organisés, ce qui facilite la récupération et l'utilisation de l'information pertinente.

Il est important de comprendre que la mémoire procédurale n'intervient pas seule lors d'automatismes mais intervient sous forme de micro interventions multiples immiscées dans toutes les actions de nos journées.

Ainsi, les automatismes sont primordiaux et nous permettent par exemple de libérer des ressources attentionnelles pour nous permettre d'être focalisés sur une autre tâche. L'entraînement pour apprendre un comportement ou des techniques en mémoire procédurale nécessite beaucoup de temps avec des répétitions régulières, et peut être volontaire ou non. Les domaines d'applications de ces automatismes sont nombreux, comme la thérapie. En effet, la thérapie permet de modifier des comportements grâce aux automatismes, en utilisant des techniques d'apprentissage qui permettent aux patients d'acquérir de nouveaux comportements.

La réalité virtuelle améliore-t-elle la mémoire épisodique ?

Descripteurs : mémoire épisodique, mémoire à long terme, encodage.

La mémoire épisodique est une forme de mémoire qui nous permet de nous rappeler des événements vécus dans notre passé, tels que des expériences personnelles ou des événements historiques. Cette capacité est essentielle pour notre fonctionnement quotidien, car elle nous permet de nous orienter dans le temps et dans l'espace, de prendre des décisions éclairées et de planifier notre avenir. Cependant, la mémoire épisodique peut être altérée en raison de divers facteurs, notamment le vieillissement, les lésions cérébrales ou les maladies neurodégénératives. C'est pourquoi de nombreuses recherches ont été menées pour trouver des moyens de renforcer cette forme de mémoire. La réalité virtuelle est une technologie émergente qui peut offrir de nouvelles perspectives pour améliorer la mémoire épisodique. Dans cette optique, cette discussion explore les preuves actuelles montrant comment la réalité virtuelle peut aider à améliorer la récupération de la mémoire épisodique.

La réalité virtuelle (VR) peut améliorer la mémoire épisodique en créant un environnement plus immersif et réaliste pour les participants, ce qui peut aider à renforcer leur mémoire. Les expériences de réalité virtuelle peuvent être conçues pour reproduire des événements quotidiens spécifiques, tels que se promener dans une ville ou rendre visite à une famille, ce qui peut aider les participants à se souvenir des détails de ces événements de manière plus vivante et détaillée.

La réalité virtuelle peut également aider les participants à se concentrer sur les éléments clés d'un événement, car les chercheurs peuvent contrôler et manipuler des variables environnementales pour attirer l'attention des participants sur des éléments spécifiques de l'environnement. Cela peut aider les participants à se souvenir plus facilement des détails importants de l'événement, car ils sont plus susceptibles de les remarquer et de permettre leur encodage dans la mémoire à long terme.

En outre, la RV peut fournir un contexte émotionnellement riche pour les événements dont les participants se souviennent. Les émotions peuvent jouer un rôle important dans la formation de la mémoire épisodique, et la RV peut être utilisée pour créer des environnements émotionnels qui sont plus susceptibles de renforcer la consolidation de la mémoire.

On peut citer un exemple de l'étude "Enhancing episodic memory retrieval through virtual reality exposure" a été menée en 2021 pour explorer l'effet de la réalité virtuelle sur la récupération de la mémoire épisodique chez les adultes sains.

Les chercheurs ont recruté 40 participants et les ont divisés en deux groupes : un groupe de formation en réalité virtuelle et un groupe témoin. Au cours d'une semaine, le groupe de formation a été exposé à des scénarios virtuels de complexité variable, tandis que le groupe témoin n'a pas utilisé la réalité virtuelle. Après une semaine de formation, tous les participants ont subi un test de récupération de mémoire épisodique. Le test consistait en plusieurs événements présentés aux participants dans des scénarios virtuels, dont les détails devaient être mémorisés par les participants.

Les scores ont montré que le groupe d'entraînement à la réalité virtuelle avait une meilleure récupération de la mémoire épisodique que le groupe témoin. De plus, les résultats ont montré que la réalité virtuelle avait un impact plus important sur la récupération de la mémoire épisodique pour les scénarios virtuels les plus complexes.

Cette étude suggère que l'utilisation de la réalité virtuelle peut améliorer la récupération de la mémoire épisodique, en particulier lorsqu'elle est utilisée comme outil d'entraînement. Les résultats suggèrent également que la complexité des scénarios virtuels peut influencer l'effet de la réalité virtuelle sur la récupération de la mémoire épisodique. Les résultats de cette étude peuvent avoir des implications pour l'utilisation de la réalité virtuelle dans des domaines tels que la réadaptation cognitive et la formation des travailleurs.

Les limites de capacité de la mémoire de travail: pourquoi la valeur d'empan?

Descripteurs: empan mnésique, mémoire de travail, charge mentale

L'empan mnésique est communément défini comme « le nombre d'éléments que l'on peut restituer immédiatement après les avoir entendus ». Cette notion, bien qu'elle soit associée à la mémoire à court terme, et plus encore à la mémoire de travail, précède ces concepts de plusieurs années (Miller, G. (1956). *The magical number seven, plus or minus two : Some limits on our capacity for processing information*. Psychological Review, 63(2), 81-97.).

George Miller, créateur de ce concept, maintient que l'empan mnésique ne peut contenir que 7 items à la fois en moyenne. D'autres chercheurs ont maintenu qu'il était peut-être encore plus court, aux alentours d'une moyenne de 5 items ; et des mécanismes naturels permettant d'outrepasser les limites de cet empan ont été découverts, comme le chunking (se souvenir d'items qui sont eux-mêmes des blocs d'informations) ou des moyens mnémotechniques (se souvenir d'items qui rappellent eux-mêmes d'autres items). Mais même utiliser de telles techniques provoque une dégradation de l'information mémorisée : l'empan mnésique reste quelque chose de court, et certains chercheurs (Pinotsis, D. A., Buschman, T. J., Miller, E. K. (2019). *Working Memory Load Modulates Neuronal Coupling*. Cerebral Cortex, 29(4), 1670-1681.) semblent avoir découvert pourquoi.

Essayez de décrire la découverte et la conclusion auxquelles les chercheurs sont parvenus à partir des informations suivantes.

- • Miller et ses collègues, les chercheurs, ont montré à des singes des sets d'écrans, suivis par le premier de ces écrans avec une différence que les signes devaient remarquer. Des électrodes dans leurs cerveaux enregistraient l'activité de leurs neurones pendant ces tâches.
 - Les sets en question allaient de 2 à 5 écrans. On rappellera que certains chercheurs estiment que l'empan mnésique est limité à 5 items en moyenne.
- • Les chercheurs ont observé que la mémoire de travail impliquait l'activation d'un réseau de 3 zones cérébrales : le cortex préfrontal, le champ oculomoteur frontal, et la zone latérale intrapariétale. Les communications entre ces zones sont observées à travers les ondes cérébrales que les neurones produisent en s'activant. À partir de ces connaissances et des résultats de leur recherches (dont d'autres que celle-ci), ils ont pu construire un modèle de ce réseau :
 - Le cortex préfrontal semble impliqué dans la construction de modèles internes du monde, et communique ces modèles aux 2 autres zones (signaux *top-down*).
 - Le champ oculomoteur frontal et la zone latérale pariétale envoient des informations sensorielles brutes au cortex préfrontal (signaux *bottom-up*).
 - Les signaux *top-down* et *bottom-up* sont en harmonie, dans le sens qu'ils se font simultanément ; les différences entre modèle et informations sensorielles permettent au cerveau de comprendre ce qu'il expérimente, et de recalibrer ses modèles en conséquence.
- • Les résultats de cette recherche ont confirmé les échanges de signaux entre les 3 zones cérébrales. Mais surtout, ils ont montré que les signaux *top-down* perdaient en intensité lorsque l'on présentait au moins 5 items aux participants, contrairement aux signaux *bottom-up*.

Modèle connexionniste : le réseau de Hopfield

Descripteurs : reconnaissance, activation, rappel, récupération, consolidation, stockage

Une donnée enregistrée dans une mémoire associative est accessible à partir d'informations qui lui sont associées contrairement aux mémoires informatiques classiques nécessitant une clé arbitraire. Une mémoire associative permet de restituer une information malgré des perturbations (information incomplète ou bruitée), l'information devant être proche d'une information déjà en mémoire. Comme pour la mémoire humaine où l'on reconstitue l'information mémorisée à partir d'éléments d'information qui s'en rapprochent

Le réseau de Hopfield est un modèle connexionniste qui peut servir de mémoire associative. Dans ce modèle, la mémoire est distribuée entre différentes unités (ou neurones) composant un réseau neuronal. Ces unités ont pour valeur soit -1 (inactif) soit 1 (actif) calculée par une fonction à seuil où l'activation apparaît à partir d'un seuil critique.

A chaque information mémorisée est associée une certaine configuration qu'on appelle un prototype (ou pattern).

Chaque unité est connectée avec toutes les autres (interconnexion complète) ce qui permet de propager les activations à l'ensemble des neurones et ces connexions ont chacune un poids qui détermine la force de ces connexions, cela correspond à l'efficacité synaptique entre 2 neurones i et j . Ainsi, plus les connexions ont un poids élevé, plus l'information stockée est consolidée. De plus, on ne distingue pas de neurones d'entrée ou de sortie, chaque neurone peut jouer l'un des 2 rôles. Ces connexions sont renforcées par l'expérience, et un changement dans le poids de ces connexions témoigne d'un apprentissage.

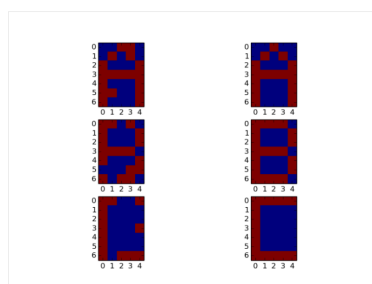
Lorsqu'un motif est présenté au réseau, les unités du réseau commencent à s'activer en fonction des poids de connexion, et l'état de chaque neurone sera constamment mis à jour, jusqu'à ce que le réseau évolue vers un état dit attracteur qui correspond au prototype mémorisé le plus ressemblant ou bien directement un état stable qui montre que l'information est déjà mémorisée. Dans l'état stable du réseau de Hopfield, la sortie de chaque neurone ne changera plus. On dit alors que la sortie du réseau est atteinte. La mise à jour peut se faire de manière synchrone où chaque neurone est mis à jour simultanément ou de manière asynchrone où les neurones sont mis à jour aléatoirement.

Les applications de ce réseau

Le réseau Hopfield est utilisé pour des tâches de traitement d'image telles que la restauration d'image, la segmentation d'image et la compression d'image. Le réseau peut apprendre à reconnaître des prototypes déjà mémorisés dans l'image et restaurer l'image sur la base de ces modèles.

Le réseau de Hopfield peut être utilisé pour résoudre des problèmes d'optimisation, comme le problème du voyageur de commerce. Le réseau peut apprendre à trouver le chemin le plus court entre un ensemble de villes et optimiser l'itinéraire en fonction des distances entre les villes.

Le réseau Hopfield est utilisé dans des tâches de rappel, comme la reconnaissance de formes par exemple. Le réseau peut apprendre à stocker des modèles et rappeler les modèles lorsqu'ils sont partiellement présentés au réseau.



Sur la première colonne, on a les données d'entrée imprécises tandis que sur la deuxième colonne, on peut voir le résultat renvoyé par le réseau neuronal. On constate qu'il a réussi à reconnaître les lettres A, B et C.

Comme dispositif technologique de reconnaissance et de mémorisation, le réseau de Hopfield est limité par sa faible capacité (seulement $0,14 N$, donc un réseau de 100 neurones peut stocker 14 modèles) et une forte détérioration des performances dès qu'on essaye de dépasser la capacité limite.

Comment démontrer qu'il existe une séparation de la mémoire de calepin visuo-spatiale humaine ?

Descripteurs : mémoire de travail, calepin visuo-spatial, rappel, reconnaissance

Baddeley et ses collègues ont proposé un modèle à composantes multiples de la mémoire de travail, qui divise la mémoire de travail en trois composantes : l'actionneur central, la boucle phonologique et le calepin visuo-spatial. Chacune de ces composantes concerne à elle seule beaucoup d'informations; le calepin visuo-spatial, par exemple, nous permet tout aussi bien de se représenter un objet que de concevoir la distance qui nous sépare d'un endroit. Un tel champ d'application laisse présager de plusieurs fonctions dont les différentes composantes de la mémoire de travail sont elles-mêmes composées. Nous allons, ici, nous intéresser à deux études caractérisant la séparation du calepin visuo-spatial en deux éléments: la mémoire visuelle et la mémoire spatiale.

Le calepin visuo-spatial est-il un système homogène ?

Dans cette première étude, Tresch M C, Sinnamon H M et Seamon J G cherchent à démontrer la double dissociation de ces deux mémoires en les testant séparément, mais avec deux mêmes interférences. Les participants, de jeunes adultes, devaient soit se souvenir de l'emplacement d'un point, soit mémoriser la forme d'une figure géométrique; ces deux tests correspondant respectivement à la mémoire spatiale et à la mémoire visuelle. De plus, les participants étaient tous soumis à deux tâches d'interférence (pas deux types d'interférence *en même temps*): une interférence de la mémoire spatiale, en demandant au participant de discriminer des mouvements, et une interférence de la mémoire visuelle, en lui faisant discriminer des couleurs.

Les chercheurs ont constaté, comme ce qu'ils avaient prévu, que les performances des participants diminuent lorsque les tâches d'interférences correspondaient aux tâches principales: en d'autres termes, les participants arrivaient moins bien à se souvenir de l'emplacement de points lorsqu'ils devaient aussi discriminer des mouvements, et ils arrivaient moins bien à garder des formes géométriques en mémoire lorsqu'ils devaient discriminer des couleurs en même temps. Ce phénomène n'a pas été observé pour des tâches d'interférence ne correspondant pas aux tâches principales.

Conclusion: que le calepin visuo-spatial ne soit pas affecté uniformément par les mêmes interférences pour des tâches qui le concernent pourtant dans les deux cas implique qu'il existe une distinction entre les fonctions qui s'occupent de ces tâches; fonctions dénommées mémoire visuelle et mémoire spatiale.

Les différentes composantes du calepin visuo-spatial diffèrent-elles dans leurs trajectoires de développement ?

On s'intéresse ici à deux études différentes, qui testent la corrélation (ou plutôt son absence) entre le développement de la mémoire visuelle et celui de la mémoire spatiale. Dans la première, Robert H. Logie & David G. Pearson ont demandé à des enfants de différents âges (5 à 6 ans, 8 à 9 ans, et 11 à 12 ans) d'effectuer des tâches de mémorisation de modèles de matrices carrées (relatives à la mémoire visuelle) et des tâches du Corsi Block (mémoire spatiale), pour ensuite observer si les performances dans un type de test étaient en corrélation avec les performances dans l'autre type de test, en leur demandant soit de se rappeler de ce qui leur avait été présenté, soit de le reconnaître. Dans la seconde étude, Shaw R. M., Helmes E. & Mitchell D. testent les mémoires visuelles et spatiales avec des tâches de mémorisation, respectivement, de polygones et de positions de points, ainsi que la mémoire verbale (mais nous ne nous intéresserons pas à celle-ci dans notre cadre), et testent des adultes de différents âges (de 18 à 57 ans); on observe cette fois la relation entre l'âge et les performances pour chaque type de mémoire, avant de comparer ces relations entre chaque type de mémoire.

En résumant globalement les résultats de ces deux études, on a observé que l'enfance voyait les mémoires visuelles et spatiales s'améliorer avec l'âge, mais qu'une fois adulte elles avaient plutôt tendance à baisser avec le temps, ce qui implique un pic entre l'enfance et l'âge adulte. Cependant, on ne peut pas parler pour autant de corrélation. En effet, la mémoire visuelle pendant l'enfance est plus performante que la mémoire spatiale; mais surtout, elle progresse plus vite, l'écart entre les performances des deux tests grandissant avec le temps. Une fois adulte, la baisse de la mémoire visuelle, bien qu'elle existe, est insignifiante, contrairement à celle de la mémoire spatiale.

Conclusion: bien que les mémoires spatiales et visuelles connaissent toutes les deux un pic entre l'enfance et l'âge adulte, leurs différences de progression indiquent des trajectoires de développement différentes qui caractérisent, encore une fois, la distinction entre ces deux éléments du calepin visuo-spatial.

Conclusion générale : Comme le montre la description ci-dessus, les résultats expérimentaux fournis par la double séparation, le développement de la mémoire de travail visuo-spatiale démontrent qu'il existe une séparation de la mémoire de travail visuo-spatiale de l'être humain.

Points communs et différences entre les mémoires humaine et artificielle

Descripteurs: flexibilité mentale, interférence proactive, interférence rétroactive, récupération, consolidation, stockage

Le terme de “mémoire” est aussi bien utilisé pour la mémoire humaine, et animale, que pour les ordinateurs. Est-ce justifié? Nous proposons une comparaison de ces deux “mémoires”, en prenant les notions de la mémoire humaine comme modèle et en se demandant si les ordinateurs ont des équivalents, et si ces derniers ont des caractéristiques différentes.

Capacités et caractéristiques	Mémoire humaine	Mémoire artificielle
Stockage et récupération : la mémoire en tant que base de données accessible	Transduction de l'information sensorielle en représentations Consolidation, maintien de l'information apprise dans le temps Repêchage de l'information apprise	Adressage mémoire : lecture et écriture de données stockées Stockage de données sur semi-conducteurs
Modification de l'information : la mémoire ne stocke pas que des souvenirs d'événements mais bel et bien les <i>informations</i> en général : elle doit être capable de les actualiser	Traitement de l'information : mémoire de travail, capacité de tisser des liens sémantiques entre des informations Oublis, distorsions : l'information est « dégradable »	RAM : mémoire vive modifiable ROM : mémoire morte non modifiable
Dualisme de la mémoire : la mémoire peut être divisée en deux types : une mémoire temporaire et limitée mais réactive, une mémoire de plus grandes capacité et durée	Mémoire à Court Terme Mémoire à Long Terme	RAM : mémoire volatile, durant le temps d'une session ROM : mémoire non volatile permanente
Modification du système mnésique : la mémoire elle-même peut être modifiée par apprentissage	Modularité de la mémoire : interférences rétroactives et proactives	Systèmes prédéfinis par défaut, modifiables par programmation Cas particulier: machine learning : apprentissage et amélioration autonomes

En conclusion, les mémoires humaine et artificielle, quoique caractérisées par une fonction de stockage d'information, se distinguent avant tout en ce qui concerne la flexibilité. La mémoire humaine n'est pas seulement plus flexible que la mémoire d'un ordinateur (aussi bien pour la malléabilité de l'information que pour la modularité du système mnésique lui-même): elle est *censée* être plus flexible, puisque cette même mémoire ne gère pas que le stockage mais aussi le traitement de l'information, y compris de manière *passive*. La RAM d'un ordinateur, c'est-à-dire la partie accessible et modifiable de la mémoire d'un ordinateur, ne reste *par défaut* pas capable de se modifier elle-même; ce n'est de toute façon pas son but puisque les modifications sont censées être apportées par l'utilisateur utilisant l'interface. Mais la mémoire humaine *est* l'utilisateur: sa malléabilité, modularité comme traitement de l'information et dégradation de l'information, est sa seule manière de s'adapter aux “besoins de l'utilisateur”.

Cela étant, les développements en matière d'intelligence artificielle sont de nature à remettre cette distinction en question. En effet, une propriété recherchée des IA est une forme d'autonomie: capacité à tisser des liens sémantiques, ou encore à changer son propre mode de fonctionnement; et c'est ce que l'on retrouve déjà partiellement dans des méthodes comme le machine learning.

Bibliographie :

Automatismes de la mémoire

Mémoire procédurale et automatismes,

<https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/10/AFSC-Fiches-Theoriques-Memoire-procedurale-et-automatismes.pdf>

Les limites de capacité de la mémoire de travail: pourquoi la valeur d'empan?

Overtaxed Working Memory Knocks the Brain Out of Sync | Quanta Magazine. (2020, 14 mai). Quanta Magazine.

Modèle connexionniste : le réseau de Hopfield

Team, I. (2023, 4 février). La puissance des réseaux de Hopfield dans l& # 039 ; IA : compréhension et applications. *Comment utiliser l'IA pour améliorer les performances de votre entreprise.*

<https://intelligence.artificielle.info/la-puissance-des-reseaux-de-hopfield-dans-lia-comprehension-et-applications/>

Pmatigakis. (2014, 18 janvier). *Character recognition using Hopfield networks*. Panagiotis Matigakis.

<https://pmatigakis.wordpress.com/2014/01/18/character-recognition-using-hopfield-networks/>

La réalité virtuelle améliore-t-elle la mémoire épisodique ?

https://www.researchgate.net/publication/51762527_The_Use_of_Virtual_Reality_for_Episodic_Memory_Assessment

<https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2012-4-page-267.htm>

Comment démontrer qu'il existe une séparation de la mémoire de calepin visuo-spatiale humaine ?

Tresch M C, Sinnamon H M, Seamon J G, *Double dissociation of spatial and object visual memory: evidence from selective interference in intact human subjects. Neuropsychologia*, 1993, 31(3): 211~219

Logie, R. H., & Pearson, D. L. (1997). *The Inner Eye and the Inner Scribe of Visuo-spatial Working Memory : Evidence from Developmental Fractionation. European Journal of Cognitive Psychology*, 9(3), 241-257.

Shaw, R., Helmes, E., & Mitchell, D. L. (2006). *Age-related change in visual, spatial and verbal memory. Australasian Journal on Ageing*, 25(1), 14-19. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6612.2006.00134.x>

Points communs et différences entre les mémoires humaine et artificielle

Schneider A., *Mémoires informatique et humaine : Un bel avenir*. (2017). studylibfr.com.

<https://studylibfr.com/doc/2241197/m%C3%A9moires-informatique-et-humaine---un-bel-avenir>

Évaluation du travail collectif

Gec 2.1	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C2 - s'investir	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C3 - travail collectif	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Gec 2.2	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C2 - s'investir	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C3 - travail collectif	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Gec 2.3	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C2 - s'investir	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C3 - travail collectif	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Gec 2.4	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C2 - s'investir	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C3 - travail collectif	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Gec 2.5	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C2 - s'investir	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C3 - travail collectif	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bilan	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
moyenne C2.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
moyenne C2.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
moyenne C2.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
moyenne C2.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
moyenne C2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
moyenne globale L2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

